

The background of the slide is a photograph of a historic building, likely the Friedrich-Schiller-Universität Jena, featuring a prominent clock tower with two faces. The building is surrounded by lush green trees, and the scene is captured in bright daylight. A semi-transparent white box is overlaid on the left side of the image, containing the title and authors.

Parallel Computing Ahmdahl & Gustafson

T. Bosse, R. Domogalla, H. M. Bucker
Advanced Computing, FSU Jena

Parallele Performance

- Es gibt unterschiedliche Kriterien zur Bewertung der parallelen Performance
 - Laufzeit
 - Energie
 - Skalierbarkeit
 - Rate (Arithmetische Intensität)
 - ...

Definitionen (Teil 1)

Annahme: Lösung eines Problems einer Größe n mit p Prozessoren

- $T_*(n)$ Laufzeit des schnellsten bekannten seriellen Algorithmus
- $T(n; p)$ Laufzeit eines parallelen Algorithmus
- $S(n; p) = \frac{T_*(n)}{T(n; p)}$ Speedup
- $S(n; p) = \frac{T(n; 1)}{T(n; p)}$ Achtung hier!

Definitionen (Teil 2)

- $E(n:p) = \frac{S(n;p)}{p}$ Effizienz
- Zusammensetzung der seriellen Laufzeit:

$$T_*(n) = T_{ser}(n) + T_{par}(n)$$

- $T_{ser}(n)$ inhärent serielle Anteil
- $T_{par}(n)$ parallelisierbare Anteil

Definitionen (Teil 3)

- Zusammensetzung der parallelen Laufzeit:

$$T(n; p) \geq T_{ser}(n) + \frac{T_{par}(n)}{p} + T_{over}(n; p)$$

- $T_{over}(n; p)$ Overhead

Speedup

$$S(n; p) \leq \frac{T_{ser}(n) + T_{par}(n)}{T_{ser}(n) + \frac{T_{par}(n)}{p} + T_{over}(n; p)}$$

Gesetz von Amdahl

- Feste Problemgröße n
- $T_{over}(n; p) = 0$
- $T_{par}(n)$ perfekt parallelisierbar

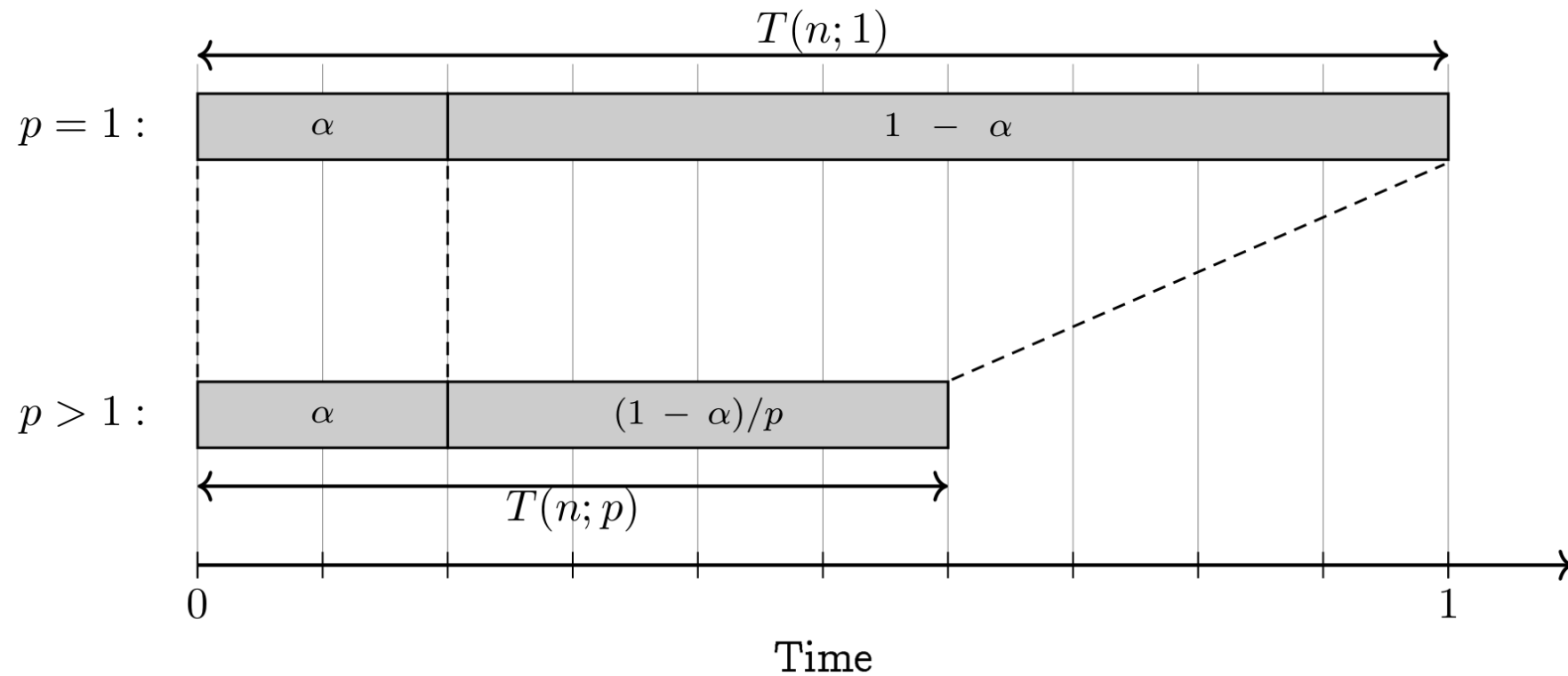
$$T(n; p) = T_{ser}(n) + \frac{T_{par}(n)}{p}$$

- Sei $T_{ser}(n) = \alpha \cdot T(n; 1)$ definiert also α und es gilt

$$T_{par}(n) = (1 - \alpha) \cdot T(n; 1)$$

$$\rightarrow S(n; p) = \frac{T(n; 1)}{\alpha \cdot T(n; 1) + (1 - \alpha)T(n; 1)/p} = \frac{1}{\alpha + (1 - \alpha)/p}$$

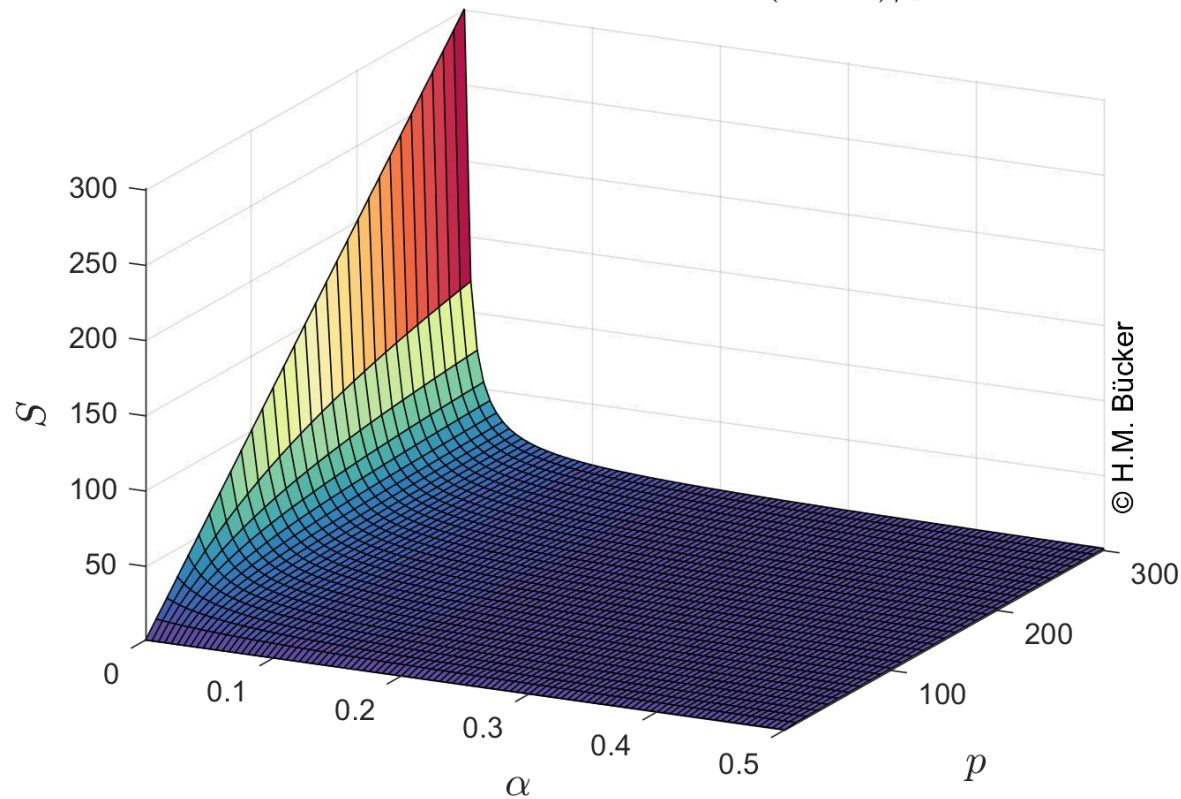
Illustration Amdahl



Folgerung

$$\lim_{p \rightarrow \infty} S(n; p) = \frac{1}{\alpha}$$

$$\text{Amdahl's Law: } S = \frac{1}{\alpha + (1 - \alpha)/p}$$



Gesetz von Gustafson

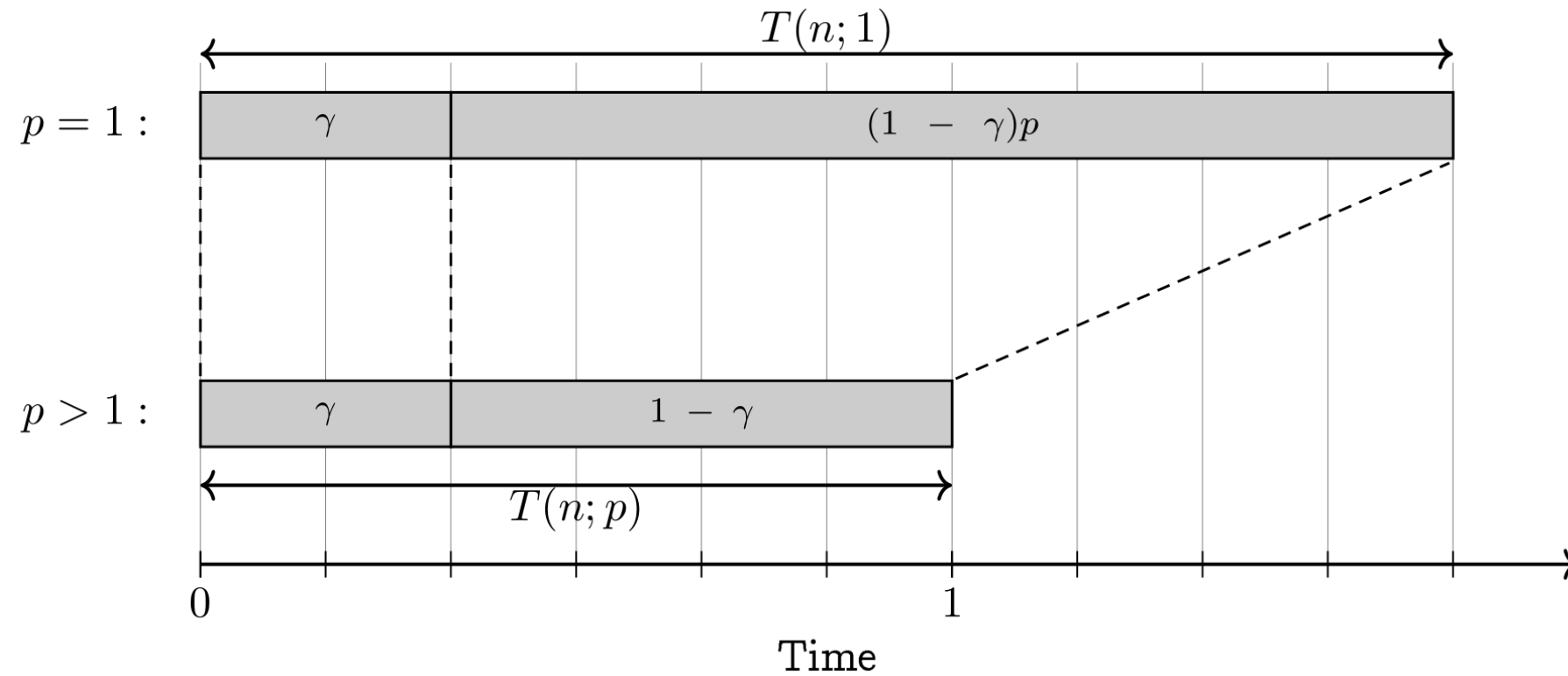
- Feste parallele Laufzeit $T(n; p)$
- $T_{over}(n; p) = 0$
- $T_{par}(n)$ perfekt parallelisierbar

$$T(n; p) = T_{ser}(n) + \frac{T_{par}(n)}{p}$$

- Sei $T_{ser}(n) = \gamma \cdot T(n; p)$ definiert also γ und es gilt
 $T_{par}(n)/p = (1 - \gamma) \cdot T(n; p)$

$$\rightarrow S(n; p) = p + \gamma(1 - p)$$

Illustration Gustafson



Zusammenfassung (Teil 1)

Amdahl: „Strong Scaling“

Die Problemgröße n bleibt mit wachsender Prozessoranzahl p fest. Ziel ist es, ein Problem derselben Größe schneller zu lösen. Perfekte Skalierung (im Vergleich zu Seriell) heißt p mal schneller.

Zusammenfassung (Teil 2)

Gustafson: „Weak Scaling“

Vereinfacht für Praxis:

Die Problemgröße pro Prozessor bleibt mit wachsender Prozessoranzahl p fest. (Problemgröße n ist Funktion von p). Ziel ist es, ein größeres Problem in gleicher Zeit zu lösen. Perfekte Skalierung (im Vergleich zu Seriell) heißt p mal größeres Problem wird gelöst.